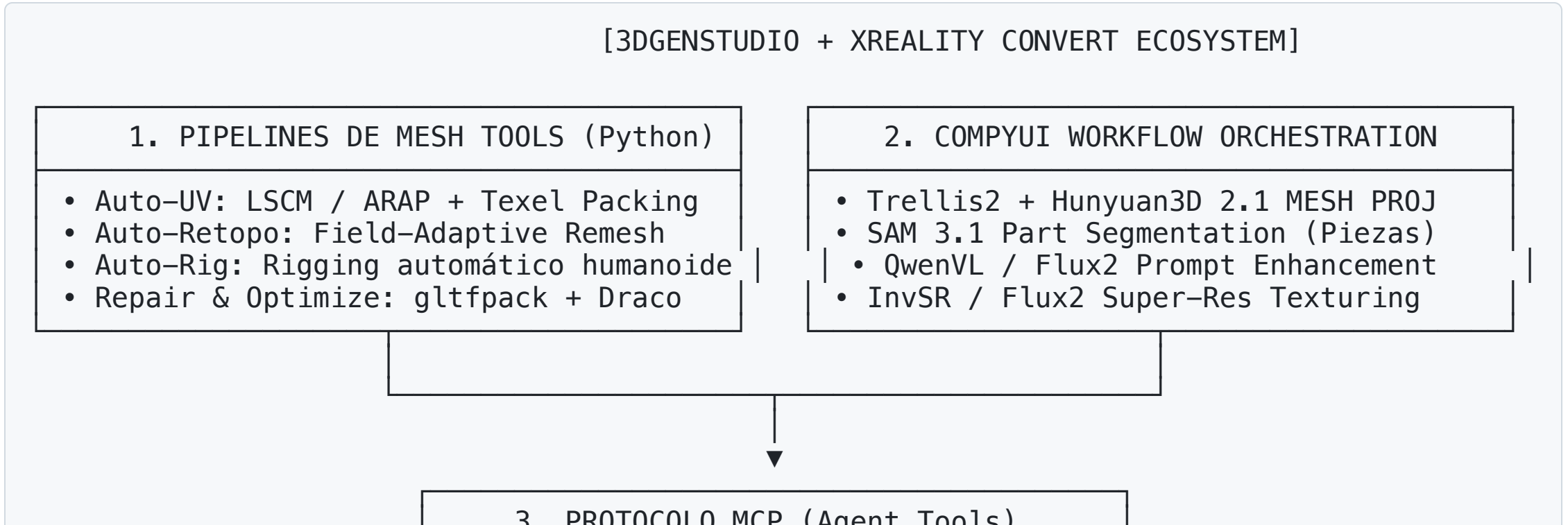


SÍNTESIS DE 3DGENSTUDIO & ARQUITECTURA MCP AGÉNTICA 3D (2026)

*Integración de Auto-UV, Auto-Retopo, Auto-Rigging, ComfyUI
Workflows y Servidor MCP*

1. ¿Qué es 3DGenStudio y por qué enriquece nuestro proyecto?

3DGenStudio (por *visualbruno*) es una plataforma de orquestación de producción 3D que conecta modelos generativos, pipelines de procesamiento geométrico y servidores MCP. Al analizar su código fuente, extraemos los siguientes pilares maestros para incorporarlos a **Xreality Convert / NTT Data**:



2. Los 4 Modulos Clave Extraídos de 3DGenStudio

A. Auto-UV Unwrapping (`auto_uv`)

- **Segmentación por Cono de Normales:** Agrupa polígonos por orientación angular (`max_cone_deg: 50°`) y atrae costuras a aristas vivas (`sharp_weight: 0.35`).
- **Aplanamiento LSCM / ARAP:** Aplica parametrización *Least Squares Conformal Maps* (LSCM) o *As-Rigid-As-Possible* (ARAP).
- **Empaquetado Atlas UV:** Garantiza un margen exacto de texels (`padding_texels: 4px` a 2048px) para evitar sangrado de textura en mipmapping.

B. Remallado Adaptativo e Isotrópico (`auto_retopo`)

- **Envolvente Voxel Watertight:** Construye un *SDF Voxel Grid* robusto con suavizado Gaussiano ($\sigma = 1.4$) y pulido Taubin.
- **Proyección de Silueta:** Proyecta iterativamente los vértices remallados sobre la

3. Matriz Completa de Integración en Xreality Convert

MATRIZ MAESTRA DE HERRAMIENTAS Y MOTORES (2026)		
Capa del Sistema	Tecnología / Origen	Rol en la Plataforma 10/10
 **Generación 3D**	**NVIDIA Axolotl3D** (ECCV 2026) **LATO.2** (arXiv:2607.10623) **Meshy API Cloud v6**	Inferencia amodal (oclusiones) V-Flow / T-Flow (Low Poly) Cheap Preview 5cr + PBR 8K
 **Procesamiento**	**3DGenStudio MeshTools** (visualbruno/3DGenStudio)	Auto-UV (LSCM), Auto-Retopo, Auto-Rigging & gltfpack
 **Texturizado**	**InvSR + Qwen Edit Projection** (ComfyUI Workflows)	Super-resolución de mapa PBR y proyección inpainting de Albedo
 **Ensamblado**	**OpenUSD / Omniverse (pxr)**	UsdGeom Xform + V-HACD physics

Archivos del Sistema Creados

-  [estudio_3dgenstudio_mcp_workflows.md]
(file:///Users/mramospe/.gemini/antigravity/brain/56ecdc5a-6659-4b78-bb5d-d42fe49900ab/estudio_3dgenstudio_mcp_workflows.md)
-  [estudio_3dgenstudio_mcp_workflows.pdf]
(file:///Users/mramospe/.gemini/antigravity/brain/56ecdc5a-6659-4b78-bb5d-d42fe49900ab/estudio_3dgenstudio_mcp_workflows.pdf)